Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-12 22:06 UTC

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617)를 이용해 Carbohydrate Polymers 게재 논문 메타데이터를 최신순으로 페이징 조회(총 3,000건 스캔)했습니다. ScienceDirect 전용 검색 엔드포인트(scidir)는 410 Gone 응답으로 접근이 불가했고, Scopus API 키에는 초록(abstract) 열람 권한(entitlement)이 없어(FULL/META_ABS 뷰 401) PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, 최근 2년 범위 2,486건)를 보완적으로 사용해 DOI 기준으로 초록 원문을 교차 확보했습니다. 이미 state/seen_articles.json에 기록된 논문과 리뷰 논문(subtype≠Article), 미생물 균주·발효조건 중심 논문을 제외한 뒤, 목표 20편 대비 25편의 신규 연구논문을 최종 확보했습니다.

신규 연구논문 수: 25편 (목표 20편 충족) · 분석 대상 게재일 범위: 2025-05-15 ~ 2025-06-01

---

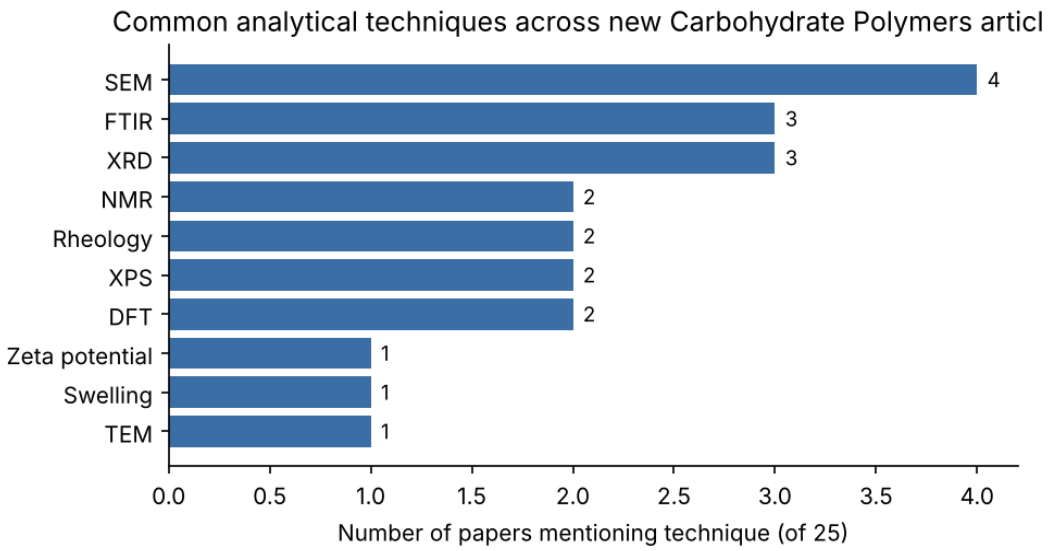
1. 전체 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차에 확보한 25편 중 16편(64%)이 셀룰로스 나노소재(나노셀룰로스, CNF, 미세섬유화 셀룰로스)와 하이드로겔을 핵심 소재로 다루고 있어 뚜렷한 집중 경향을 보였습니다. 특히 셀룰로스 나노섬유를 전자파 차폐재, 리튬이온전지 분리막, 투명전극, 유수분리막, CO2·중금속·염료 흡착제 등 에너지·환경 분야 기능소재로 응용하는 연구가 다수를 차지했습니다. 전분·알지네이트·키토산·다당류를 화학적으로 개질해 하이드로겔·스캐폴드·필름으로 전환하는 생체의료·포장 응용 연구도 큰 비중을 차지했으며, 목재·대나무·갈대 등 바이오매스를 직접 기능화해 흡착제나 난연 포장재로 전환하는 업사이클링 연구 흐름도 뚜렷하게 관찰되었습니다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문들에서는 소재의 형태·결정구조·화학결합을 규명하기 위한 SEM(주사전자현미경), FTIR(적외선분광), XRD(X선회절) 분석이 가장 빈번하게 수행되었고, 다당류의 1차 구조 규명을 위한 NMR, 표면 화학조성 분석을 위한 XPS, 점탄성·점도 거동을 평가하는 유변학(rheology) 측정, 메커니즘을 뒷받침하는 DFT(밀도함수이론) 계산이 뒤를 이었습니다. 그 외에도 제타포텐셜, 팽윤율(swelling), TEM 등이 소재의 표면 전하나 미세구조 검증에 활용되었습니다. 아래 그림은 수집된 25편 중 각 기법이 언급된 논문 수를 정리한 것입니다.



1.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 ① 천연 고분자(셀룰로스·전분·다당류 등)의 합성·추출·화학적 개질, ② SEM·FTIR·XRD·NMR 등 다중 분석기법을 통한 구조·형태 특성화, ③ 기계적·열적·기능적 성능평가(인장강도, 열안정성, 흡착용량, 방출거동 등)의 정량적 제시, ④ 실제 응용 시나리오(동물실험, 실환경 폐수·VOC 처리, 전지 충방전 사이클 등)를 통한 성능 검증, ⑤ DFT 계산이나 반응 메커니즘 모델을 통한 이론적 해석의 5단계 구성을 공통적으로 따르고 있었습니다.

1.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 가장 뚜렷한 공통점은 천연 고분자를 화학적·물리적으로 개질하여 지속가능성(생분해성, 바이오매스 유래)과 고기능성(전자파 차폐, 에너지 저장, 약물전달, 오염물 흡착)을 동시에 확보하려는 설계 철학입니다. 또한 거의 모든 연구가 정량적 성능지표(수치화된 차단성, 흡착용량, 전도도 등)를 제시하고 이를 상용 소재 또는 기존 기술과 직접 비교함으로써 실용적 우수성을 강조하는 서술 방식을 취하고 있었습니다.

2. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

아래는 수집된 25편 중 위 키워드(제목 또는 초록에 cellulose, hydrogel, biomass 등 포함)에 해당하는 16편 전체에 대한 상세 분석입니다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌·번역하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했습니다.

2.1 Surfactant-modified microfibrillated cellulose reinforcement of high-barrier sustainable packaging films

저자: Arafat K.M.Y. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123471

경질목재 유래 미세섬유화 셀룰로스(MFC)를 양이온성(CTAB) 및 비이온성 계면활성제로 표면 개질한 뒤 용액 캐스팅으로 식품 포장용 필름을 제조했다. SEM, XPS, ToF-SIMS로 표면을 분석한 결과, 계면활성제의 긴 알킬사슬이 정전기적·소수성 상호작용으로 섬유 표면에 결합하면서 수증기투과율이 38% 감소하고 공기투과율은 거의 0에 가까워지는 등 차단성이 크게 향상되었다.

2.2 Manipulating gelatinization, retrogradation, and hydrogel properties of potato starch through calcium chloride-controlled crosslinking and crystallization behavior

저자: Xu K. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123371

가열 없이 염화칼슘으로 감자전분 과립의 호화를 유도하고 결정구조를 교란시켜, 재결정화(retrogradation)를 억제하면서 고분자 쇄의 비정질화를 조절하는 전략을 제시했다. 이렇게 얻은 전분 하이드로겔은 투명도 86%, 신율 146%, 영률 10 kPa 이하의 조직유사 연질성과 -50°C 이하에서도 작동하는 내동결성을 동시에 확보했다.

2.3 Tailoring pore structure in nanocellulose cryogels: Enhancing thermal and electromagnetic interference shielding properties

저자: Amini M. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123435

셀룰로스 나노섬유(CNF) 기반 크라이오젤을 동결주형(freeze-templating) 온도를 달리해 제작함으로써 기공 크기를 31~178 μm 범위에서 조절했고, PEDOT를 화학기상중합으로 도입해 도전성을 부여했다. 기공이 클수록 흡수 중심의 전자파 차폐 메커니즘이 강화되어 비차폐효율(SSE/t) 4801 dB·cm²/g을 달성했다.

2.4 Multifunctional hydrogel dressing composed of trichosanthes polysaccharide and carboxymethyl chitosan accelerates cachectic wound healing and reduces scar hyperplasia

저자: Chen G. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123378

하늘타리(Trichosanthes) 유래 다당류를 산화시켜 알데히드 유도체로 만든 뒤 카르복시메틸키토산과 쉬프염기 반응으로 가교해 자가치유성 하이드로겔(CMOT)을 제조했다. 산화도가 높은 CMOT2는 역학적 강도와 보습력이 뛰어나 암 악액질(cachexia) 동물모델에서 혈관신생과 콜라겐 합성을 촉진하고 흉터 증식을 억제하며 상처 치유를 가속화했다.

2.5 Multimodal structural humidity-response of cellulose nanofibril foams derived from wood and upcycled cotton textiles

저자: Åhl A. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123485

목재 유래(wCNF)와 업사이클 면직물 유래(upCNF) 셀룰로스 나노섬유 폼을 단방향·다방향 동결주형으로 제조하고, 상대습도 10~95% 구간에서 in-situ WAXS·SAXS·마이크로CT로 구조 변화를 추적했다. wCNF 폼은 습도 증가에 따라 기공벽이 약화·붕괴되는 뚜렷한 구조 변형을 보인 반면, upCNF 폼은 상대적으로 내습성이 우수함을 확인했다.

2.6 UV-induced plasma welding and interface customization strategy of cellulose nanofiber/silver nanowire composite electrode for advanced flexible photoelectric applications

저자: Liu B. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123479

폴리도파민을 그래프팅한 셀룰로스 나노섬유(PDA-TCNF)와 은나노와이어(AgNW)를 BACA로 계면 가교한 뒤 저강도 자외선으로 플라즈마 용접해 접촉저항을 낮춘 복합 투명전극을 제작했다. 최적화된 전극은 면저항 7.26 Ω/sq, 투과율 85.7%를 달성해 유연 발광소자·투명 히터용 고성능 전극으로서의 가능성을 보였다.

2.7 P/N/S synergistic lignin nanoparticles enhance the excellent flame retardancy, flexibility, UV resistance, and full biodegradability holocellulose nanocomposite films

저자: Ye J. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123483

삼원 공심융해용매(TDES)로 대나무 홀로셀룰로스와 리그닌을 전처리해 인·질소·황(P/N/S) 관능기를 도입하고 이를 공마쇄하여 나노복합 필름을 제조했다. 리그닌-SP 비율을 조절한 필름은 극한산소지수 52.5% 이상의 난연성, 인장강도 152 MPa, UV차단율 98.9%, 70일 내 생분해성을 모두 갖춘 전바이오매스 기반 친환경 포장재로 제시되었다.

2.8 Straightforward association of phosphate with giant reed fibers for rapid and efficient water decontamination

저자: Mutuyimana A. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123470

인산이암모늄/요소 시스템을 이용해 거대갈대(Giant Reed) 섬유를 별도의 셀룰로스 분리 공정 없이 직접 인산화함으로써 음전하를 띠는 고수율 기능화 리그노셀룰로스 섬유를 얻었다. SEM·XRD·FTIR·NMR·제타포텐셜 분석으로 특성을 규명한 결과 처리 후 흡착성능이 60배 이상 향상되어 구리 이온 365 mg/g, 염료 605~1145 mg/g의 높은 수처리 흡착능을 보였다.

2.9 Preparation of temperature-dependent flux controllable cellulose nanofiber-based films and their application in oil-water separation

저자: Li F. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123490

설포베타인기로 개질한 셀룰로스 나노섬유(CNF)와 폴리비닐알코올(PVA)을 블렌딩해 온도에 따라 투과유량이 변하는 "탈수형" 분리막을 제조했다. 상온에서 20회 반복 사용 후에도 유수분리효율 93.4%를 유지했으며, 35°C에서는 상온 대비 1.5배의 수투과유량을 보여 온도 조절로 분리 성능을 바꿀 수 있음을 입증했다.

2.10 Bespoke hydroxypropyl methylcellulose-based solid foams loaded with poorly soluble drugs by tunable modular design

저자: He W. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123397

히드록시프로필메틸셀룰로스(HPMC) 겔을 동결건조해 일정 용량 단위의 다공성 모듈을 만들고, 잉크젯 프린팅으로 0.1 mg 단위까지 약물 투여량을 미세조정하는 2단계 모듈형 설계(TMD)를 제안했다. 난용성 약물인 카르베딜롤을 적용해 균일한 약물 분포와 정밀한 용량 조절이 가능한 맞춤형 고형 폼 제형을 구현했다.

2.11 A new strategy for accelerating redox kinetics in lithium-ion batteries: Highly porous poly(ethylene glycol)/nanocellulose separators

저자: Ko Y. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123372

셀룰로스 나노섬유(CNF)에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합해 수소결합 네트워크를 형성하고 폴리스티렌을 기공형성제로 활용해 다공성 리튬이온전지 분리막을 제조했다. 상용 PP 분리막 대비 이온전도도가 높고(2.07 mS/cm), 5C로 300회 충방전 후에도 용량유지율 80%(PP는 25%)를 기록해 고율 충방전에 유리함을 보였다.

2.12 Carboxylated lamellar wood sponge enables high loading and uniform dispersion of MIL-53(Al) for efficient organic dye adsorption

저자: Wang X. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123400

발사목(balsa wood)을 카르복실화해 층상구조의 목재 스펀지(CWS)로 만들고, 그 안에 금속-유기 골격체(MOF)인 MIL-53(Al)을 제자리 성장시켜 균일하게 분산시켰다. 전구체 농도로 MOF 담지량을 23 wt%까지 조절할 수 있었으며, 로다민B 흡착용량 135.82 mg/g을 달성해 목재 기반 복합 흡착제로서의 활용 가능성을 보였다.

2.13 Green synthesis of polysaccharide-based Ag@AgCl photoactive porous hydrogel spheres for enhanced visible light photocatalytic degradation of organic pollutants

저자: Wen Y. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123401

엔테로모르파 다당류와 잔탄검을 Ag☒ 이온과 결합시키고 CO2 기포 발생과 ZrOCl2 가교를 통해 다공성 하이드로겔 구슬을 제조한 뒤 내부에 Ag@AgCl 광촉매 나노입자를 균일하게 형성시켰다. 이 구슬은 로다민B, 메틸오렌지 등 다양한 유기오염물을 가시광 하에서 효율적으로 분해했으며 재사용성과 생체적합성도 우수했다.

2.14 An injectable cyclodextrin extended polyurethane/carboxymethyl cellulose hydrogel for controlled release of insulin: In-vitro and in-vivo diabetic animal model study

저자: Mandal S.S. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123396

카르복시메틸셀룰로스(CMC)와 사이클로덱스트린으로 사슬을 확장한 폴리우레탄 공중합체를 결합해 주사형(injectable) 하이드로겔을 제조하고 인슐린을 담지했다. 당뇨 유발 마우스 모델에서 기존 인슐린 주사가 12시간 이내 효과가 사라지는 것과 달리, 최대 3일간 지속적인 인슐린 방출과 혈당 조절 효과를 보였다.

2.15 Kinetics and selectivity insights into carbon dioxide capture utilizing carboxymethyl cellulose-polypyrrole nanocomposites: Screening of silane functionalization

저자: Kotp M.G. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123399

카르복시메틸셀룰로스-폴리피롤(CMC-PP) 나노복합체 표면에 아미노실란(APTS) 또는 머캅토실란(MPTS)을 코팅해 작용기를 도입하고 CO2/N2 흡착 거동을 비교했다. 티올기가 도입된 CMC-PP-SH가 49.6 cm^3/g의 가장 높은 CO2 흡착용량을 보였으며, 등온흡착모델 분석으로 티올기와 CO2의 결합이 가장 유리함을 확인했다.

2.16 Cellulose nanofiber-reinforced supramolecular polymer gels for temporary plugging of fractured oil and gas reservoirs

저자: Dai L. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123370

아크릴아마이드, AMPS, 디비닐벤젠, PVA와 TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(CNF)를 라디칼 중합시켜 공유결합과 다중 수소결합이 공존하는 초분자 고분자 젤을 합성했다. CNF의 보강 효과와 산분해 특성 덕분에 압축강도 0.69 MPa, 120°C에서 30일 열안정성, 94 wt%의 산 분해율을 동시에 달성해 균열 유정의 임시 차단재로서 가능성을 보였다.

3. 그 외 신규 논문 요약 (9편)

집중 분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 9편에 대한 요약입니다. 제목은 영문 원문, 설명은 한국어로 직접 작성했습니다.

3.1 Preparation of TEMPO-partially oxidized sodium alginate/SF scaffolds with degradation compatibility for skin defect repair

저자: Zhao X. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123437

TEMPO 산화로 부분산화된 나트륨알지네이트를 견섬유(SF)와 EDC 가교해 동결건조 방식으로 피부재생용 스캐폴드를 제조했다. 산화도를 조절해 분해속도(7일 내 42% 분해)를 맞춤으로써 2차 손상 없이 제거가 필요 없는 생분해성 창상 드레싱을 제시했다.

3.2 Synthesis and biological evaluation of mirror isomers of β-(1 → 3)-glucans as immune modulators

저자: Sun A. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123477

자연계에 존재하는 D형 β-(1→3)-글루칸과 그 거울상인 L형 글루칸 올리고당(3~12당체)을 최초로 전합성했다. 두 이성질체 모두 매크로파지 분극에 양방향 면역조절 효과를 보였으나, D형은 GPCR·CR3 신호경로를, L형은 세포 대사경로를 통해 작용한다는 차이를 규명했다.

3.3 Urea-crosslinked 3D graphene oxide/MXene-SO3/cyclodextrin films for efficient and sustainable biodiesel production

저자: Ao Q. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123457

요소가교 3차원 그래핀옥사이드/MXene-SO3/사이클로덱스트린 복합필름을 제조해 다단계 기공구조를 갖는 고체산 촉매 필름을 개발했다. 이 필름은 광열효과를 이용해 바이오디젤 전환율 95.6%를 달성했고 8회 재사용 후에도 75%의 촉매 활성을 유지했다.

3.4 Effect of exogenous protein crosslinking on the physicochemical properties and in vitro digestibility of corn starch

저자: Wang K. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123428

트랜스글루타미나제와 프로안토시아니딘으로 녹두 단백질을 가교해 옥수수전분과 결합시킨 복합소재를 제조했다. 가교된 단백질 네트워크가 물리적 장벽으로 작용해 전분의 급속 소화성을 낮추고 내열성·동결해동 안정성을 높여, 저혈당지수 전분식품 개발의 이론적 토대를 제시했다.

3.5 Structure identification and biological activity of a novel sulfated glycosaminoglycan-like polysaccharide from Sepia recurvirostra ink

저자: Cheng N. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123415

갑오징어(Sepia recurvirostra) 먹물에서 분자량 13.78 kDa의 신규 황화 글리코사미노글리칸 유사 다당류(SIP)를 분리해 NMR로 반복단위 구조를 규명했다. 이 다당류는 장내미생물에 의한 발효를 통해 아세트산·프로피온산 등 단쇄지방산 생성을 유의하게 증가시켜, 식이성 오징어먹물 다당류의 건강기능성 작용기전을 제시했다.

3.6 Double-layer skin equivalents as diffusion models for topical and transdermal drug delivery studies

저자: Zhou R. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123446

광가교 글리코사미노글리칸·알지네이트칼슘·젤라틴으로 구성된 진피층과 전기방사 폴리우레탄 표피층을 결합한 이중층 인공피부를 개발했다. 이 모델은 미니돈 피부와 유사한 압축특성 및 경피 약물투과 거동을 재현해 동물실험을 대체할 경피흡수 평가 모델로 제시되었다.

3.7 Fabrication of poly(vinyl alcohol)/sulfonated itaconic starch blend film with enhanced antibacterial performance and soil absorption capacity for environment-friendly packaging

저자: Zhu L. · 게재일: 2025-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123489

산가수분해·이타콘산무수물 에스테르화·설폰화의 3단계 개질을 거친 전분을 폴리비닐알코올(PVA)과 블렌딩해 수용성 포장필름을 제조했다. 설폰기·카르복실기 도입으로 친수성과 UV차단성이 높아졌고 대장균·황색포도상구균에 대한 항균성과 12시간 내 토양분해성을 모두 확보했다.

3.8 Ionic liquids modified starch-based porous material for efficient formaldehyde capture

저자: He Q. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123386

전분-스티렌 과가교 고분자에 이론계산으로 선별한 이온성액체([EMIm][OAc])를 후처리해 다공성 소재(IL@H-St-g-PS)를 제조했다. 비표면적 645 m^2/g를 확보해 포름알데히드 흡착용량이 개질 전 대비 약 2배(15.0 mg/g, 350 ppm)로 향상되었다.

3.9 A new method for the quantification of polysaccharide structural domain: Rapid quantification of Rhamnogalacturonan-II by colorimetry

저자: Liu Y. · 게재일: 2025-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123423

펙틴계 다당류 중 가장 복잡한 구조 영역인 람노갈락투로난-II(RG-II)에 특이적인 희귀당(Kdo, Dha)을 유도체화해 티오바르비투르산과 반응시키는 비색정량법을 새로 개발했다. 이 방법은 기존에 없던 RG-II 함량의 신속·정량 분석을 가능하게 해 다당류 품질관리와 구조-효능 연구에 활용될 수 있다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (25편)

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Surfactant-modified microfibrillated cellulose reinforcement of high-barrier sustainable packaging films	Arafat K.M.Y.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123471
2	Manipulating gelatinization, retrogradation, and hydrogel properties of potato starch through calcium chloride-controlled crosslinking and crystallization behavior	Xu K.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123371
3	Preparation of TEMPO-partially oxidized sodium alginate/SF scaffolds with degradation compatibility for skin defect repair	Zhao X.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123437
4	Tailoring pore structure in nanocellulose cryogels: Enhancing thermal and electromagnetic interference shielding properties	Amini M.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123435
5	Synthesis and biological evaluation of mirror isomers of β-(1 → 3)-glucans as immune modulators	Sun A.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123477
6	Multifunctional hydrogel dressing composed of trichosanthes polysaccharide and carboxymethyl chitosan accelerates cachectic wound healing and reduces scar hyperplasia	Chen G.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123378
7	Urea-crosslinked 3D graphene oxide/MXene-SO3/cyclodextrin films for efficient and sustainable biodiesel production	Ao Q.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123457
8	Multimodal structural humidity-response of cellulose nanofibril foams derived from wood and upcycled cotton textiles	Åhl A.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123485
9	UV-induced plasma welding and interface customization strategy of cellulose nanofiber/silver nanowire composite electrode for advanced flexible photoelectric applications	Liu B.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123479
10	Effect of exogenous protein crosslinking on the physicochemical properties and in vitro digestibility of corn starch	Wang K.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123428
11	Structure identification and biological activity of a novel sulfated glycosaminoglycan-like polysaccharide from Sepia recurvirostra ink	Cheng N.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123415
12	P/N/S synergistic lignin nanoparticles enhance the excellent flame retardancy, flexibility, UV resistance, and full biodegradability holocellulose nanocomposite films	Ye J.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123483
13	Double-layer skin equivalents as diffusion models for topical and transdermal drug delivery studies	Zhou R.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123446
14	Straightforward association of phosphate with giant reed fibers for rapid and efficient water decontamination	Mutuyimana A.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123470
15	Preparation of temperature-dependent flux controllable cellulose nanofiber-based films and their application in oil-water separation	Li F.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123490
16	Fabrication of poly(vinyl alcohol)/sulfonated itaconic starch blend film with enhanced antibacterial performance and soil absorption capacity for environment-friendly packaging	Zhu L.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123489
17	Bespoke hydroxypropyl methylcellulose-based solid foams loaded with poorly soluble drugs by tunable modular design	He W.	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123397
18	Ionic liquids modified starch-based porous material for efficient formaldehyde capture	He Q.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123386
19	A new strategy for accelerating redox kinetics in lithium-ion batteries: Highly porous poly(ethylene glycol)/nanocellulose separators	Ko Y.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123372
20	A new method for the quantification of polysaccharide structural domain: Rapid quantification of Rhamnogalacturonan-II by colorimetry	Liu Y.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123423
21	Carboxylated lamellar wood sponge enables high loading and uniform dispersion of MIL-53(Al) for efficient organic dye adsorption	Wang X.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123400
22	Green synthesis of polysaccharide-based Ag@AgCl photoactive porous hydrogel spheres for enhanced visible light photocatalytic degradation of organic pollutants	Wen Y.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123401
23	An injectable cyclodextrin extended polyurethane/carboxymethyl cellulose hydrogel for controlled release of insulin: In-vitro and in-vivo diabetic animal model study	Mandal S.S.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123396

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
24	Kinetics and selectivity insights into carbon dioxide capture utilizing carboxymethyl cellulose-polypyrrole nanocomposites: Screening of silane functionalization	Kotp M.G.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123399
25	Cellulose nanofiber-reinforced supramolecular polymer gels for temporary plugging of fractured oil and gas reservoirs	Dai L.	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123370

본 리포트는 자동화 에이전트가 매일 수집·작성하며, 한글 폰트는 Noto Sans KR(Google Fonts)을 임베드하여 사용했습니다.